

Avito AI Consultant

Avito AI Reviewer: помощник для проверки домашних заданий

Тема кейса

Разработка AI-помощника для организации процесса и автоматизации проверки домашних заданий команды Авито Образование.

Введение

Авито Образование разрабатывает и проводит образовательные программы по **продуктовому менеджменту, Data Science, аналитике данных и программированию**. Участники изучают материалы, выполняют практические задания и получают обратную связь от опытных специалистов компании и приглашенных экспертов.

Проверка домашних заданий — один из наиболее ресурсоемких процессов программы. Работы поступают через GitHub, Stepik и Google Docs, ревьюеры оценивают их по заданным критериям, а результаты и статусы проверки вручную переносятся в Google Sheets. Команда образования координирует весь процесс: распределяет работы, контролирует дедлайны, собирает результаты, отслеживает прогресс студентов и помогает решать возникающие вопросы.

По мере роста образовательных программ увеличиваются количество участников, число домашних заданий и объем проверок, это большой содержательный блок работы, в котором помимо координации заданий между ревьюерами, усложняется и процесс оценки заданий. Вместе с этим растет операционная нагрузка на методистов и ревьюеров: им приходится работать сразу в нескольких системах, вручную обновлять статусы, отправлять напоминания и контролировать просроченные проверки. Это повышает риск ошибок, пропущенных дедлайнов и задержек в предоставлении обратной связи студентам. Эксперты тратят в среднем 5-10 часов в неделю на проверку домашних работ студентов, а методисты - до 10 часов в неделю на поддержку этого процесса.

Команда Авито хочет сделать процесс проверки более быстрым, прозрачным и масштабируемым, сохранив финальное решение касательно оценки за ревьюером. В рамках хакатона участникам предстоит разработать AI-помощника, который возьмет на себя часть предварительной проверки и административных операций, а также предложить архитектуру решения, применимого в разных образовательных программах.

Постановка задачи

Разработайте MVP AI-помощника ревьюера и координатора образовательной программы Авито. На примере одного сценария сдачи домашнего задания на курсе покажите, как решение сокращает ручную работу, повышает прозрачность проверки и помогает соблюдать сроки. Для этого:

1. Проанализируйте текущий процесс проверки домашних заданий, определите его ключевые проблемы и выберите этапы, которые целесообразно автоматизировать.
2. Спроектируйте целевой процесс проверки и архитектуру AI-помощника, включая взаимодействие пользователей, систем, моделей и источников данных.
3. Разработайте работающий прототип, который реализует обязательные функции:
 - a. распределение домашних заданий между ревьюерами исходя из объемов курса и нагрузки на каждого ревьюера;
 - b. предварительное ревью домашнего задания по заданным критериям; система должна сформировать результат проверки и подготовить рекомендации для ревьюера;
 - c. выявление признаков использования генеративного AI и формирование рекомендации для ревьюера с указанием уровня уверенности и оснований для вывода.
4. Реализуйте **не менее трех дополнительных функций**, которые решают выявленные вами проблемы и повышают ценность продукта для студентов, ревьюеров или команды образования. В качестве дополнительного функционала команды могут, например:
 - a. уведомления студентов и ревьюеров по установленным дедлайнам для работ;
 - b. рассчитывать штраф за нарушение срока, если правило расчета штрафа представлено в материалах выбранного задания;
 - c. оптимизировать распределение работ и загрузку ревьюеров;
 - d. персонализировать обратную связь для студентов;
 - e. выявлять типичные ошибки, дублирование и/или плагиат;
 - f. перенос итоговых результатов проверки в Google Sheets;
 - g. формировать аналитику прогресса студентов и качества проверки;
 - h. предлагать улучшения учебных материалов на основе результатов выполнения заданий.

Команды могут предложить и другие функции, если они решают выявленные проблемы и усиливают ценность продукта.

5. Продемонстрируйте работу прототипа на одном сквозном сценарии — от получения пула домашних работ до подтверждения результата ревьюером и фиксации итоговых данных.
 - a. Дополнительно протестировать предварительное ревью не менее чем на трех предоставленных вариантах выполнения выбранного задания и представить результаты тестирования.
6. Подготовьте презентацию, в которой обоснуйте выбранный подход, архитектуру, технологический стек, модели, интеграции, инструкции агента и возможности масштабирования решения на остальных курсах.

Основные пользователи решения

Основные пользователи решения — ревьюер и координатор (методист) образовательной программы. После получения задания, критериев и решения студента система проводит предварительное ревью и передаёт ревьюеру структурированный результат и рекомендации. Ревьюер проверяет, подтверждает, изменяет или отклоняет рекомендации; итоговая оценка, спорные случаи и решения, влияющие на студента, остаются за ответственным специалистом.

Координатор использует решение для распределения домашних заданий между ревьюерами с учётом их нагрузки, контроля статусов и сроков проверки и фиксации итоговых данных.

Для MVP выбирается один основной канал сдачи работы: GitHub, Stepik или Google Docs. Интерфейс решения может быть реализован как отдельный сервис или через мессенджер. Итоговые результаты могут фиксироваться в Google Sheets.

Критерии успешного решения

Функциональность

- Прототип реализует все обязательные возможности **и не менее трех дополнительной функции**, выбранной командой на основе анализа текущего процесса.
- Автоматизация обеспечивает прозрачность и гибкость процесса проверки, своевременное информирование всех участников и удобное взаимодействие студентов, ревьюеров и команды образования.

Эффективность

- Решение автоматизирует выбранные ручные операции и показывает, как изменяется нагрузка на методиста и ревьюера.
- Команда предлагает измеримые показатели эффекта: например, сокращение числа ручных действий, времени обработки или количества просроченных проверок.

Техническая реалистичность

- Используемые модели, сервисы и интеграции доступны и могут быть внедрены в существующий процесс.
- Архитектура решения, роли компонентов и логика обработки данных описаны понятно и последовательно.
- Решение рационально использует современные AI-инструменты (LLM, агентные системы, workflow-оркестрацию, и др., при необходимости) и демонстрирует преимущества автоматизации по сравнению с существующим процессом.

Масштабируемость

- Решение можно адаптировать к другим курсам, платформам, форматам заданий и количеству пользователей без полной переработки архитектуры.

Безопасность и ответственность

- Команда описывает подход к защите данных, обработке ошибок моделей и участию человека в принятии итогового решения.

Пространство решений

Команды самостоятельно определяют:

- какие этапы текущего процесса, помимо обязательных, целесообразно автоматизировать;
- одно домашнее задание и один основной канал сдачи работы для MVP: GitHub, Stepik, Google Docs или другой канал, представленный в материалах. Поддержка нескольких каналов может быть реализована как дополнительное преимущество решения;
- какие AI-модели, инструменты и способы оркестрации использовать;
- как организовать взаимодействие AI-помощника с методистом, ревьюером и студентом;
- в каком формате представлять рекомендации, уведомления, статусы и аналитику;
- какие дополнительные функции включить в решение.

Решение может состоять из отдельного сервиса, включающего в себя внешние интерфейсы, либо интерфейсы взаимодействия через мессенджер дополняющие логику из одного или нескольких workflow n8n, баз данных, локальных или облачных моделей. Выбранный подход должен быть доступным для демонстрации, технически обоснованным и соответствовать ограничениям кейса.

Ограничения

- AI-помощник не заменяет ревьюера или методиста: итоговая оценка, спорные случаи и решения, влияющие на студента, подтверждаются ответственным специалистом.
- При выборе моделей и сервисов необходимо учитывать стоимость эксплуатации и обосновать баланс между качеством, скоростью и затратами.
- Решение не должно передавать персональные данные студентов, внутренние материалы или код в незащищенные сервисы. Команда должна описать используемые меры защиты данных.
- Допускается использование только реально существующих и доступных на момент хакатона сервисов, моделей и интеграций.
- Сигнал о возможном использовании генеративного ИИ не считается доказательством нарушения. Решение должно показывать ревьюеру основания для сигнала, уровень уверенности и ограничения проверки. Ревьюер должен иметь возможность подтвердить или отклонить сигнал.
- Результаты проверки на наличие контента, сгенерированного искусственным интеллектом, носят рекомендательный характер и не могут автоматически влиять на итоговую оценку студента.

Приложения

Текущий процесс

Процесс проверки домашних заданий в целом совпадает для технических и нетехнических программ. Основные различия связаны с платформой сдачи работ, форматом задания, сроками проверки и количеством участников. Ниже описан типовой процесс проверки и оценки домашних работ:

Подготовка задания

Методист или преподаватель публикует условие домашнего задания, критерии оценки и срок сдачи. На технических курсах задания и решения обычно размещаются в GitHub (курсы Алгоритмы на Python, Backend-разработка, Разработка микросервисов на Go) на нетехнических — в Stepik (курсы Анализ рынка IT-продуктов, Технологии борьбы с мошенничеством). Если результат должен быть оформлен отдельно, студент прикрепляет ссылку на Google Docs или другой файл.

The screenshot shows a Stepik course page for 'Технологии борьбы с мошенничеством'. The course progress is 0/30. The task '5.2 ДЗ №1. Карта рисков продукта' is highlighted in the sidebar. The main content area shows the task details: 'Ориентировочное время выполнения: ~ 4 часа', 'Цель домашнего задания: научиться системно идентифицировать, классифицировать и оценивать риски продукта.', 'Формат выполнения: Текстовый документ (Docx / PDF / Google Документ)', 'Срок сдачи: 9 февраля, 23:59', and 'Сроки проверки: проверка начинается после окончания дедлайна и занимает не более 7 дней.' The task is worth 10 points.

Методист формирует таблицу проверки в Google Sheets и распределяет студентов между ревьюерами. В проверке могут участвовать сотрудники Авито и приглашенные эксперты. До начала работы внешним ревьюерам предоставляют доступы к необходимым платформам и материалам.

подготовка задания_1

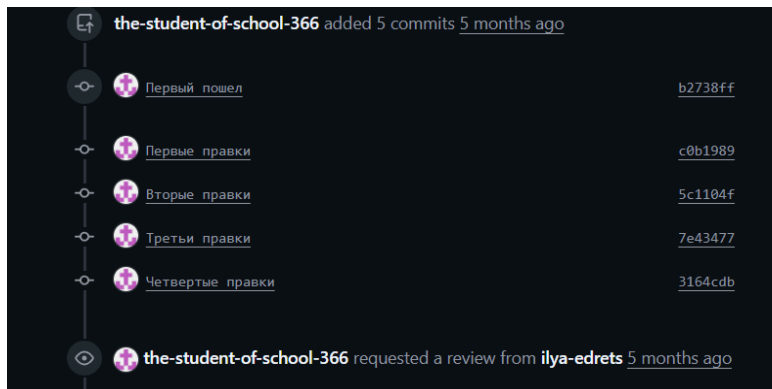
подготовка задания_2

Подготовка ревьюеров

До начала проверки ревьюеры самостоятельно изучают условия домашних заданий и критерии оценки, после чего фиксируют вопросы и спорные моменты. Методист проводит общую встречу, чтобы синхронизировать подходы к проверке и обеспечить единообразное применение критериев.

Выполнение и сдача работы

Студент изучает условие, выполняет задание и отправляет решение одним из предусмотренных способов:

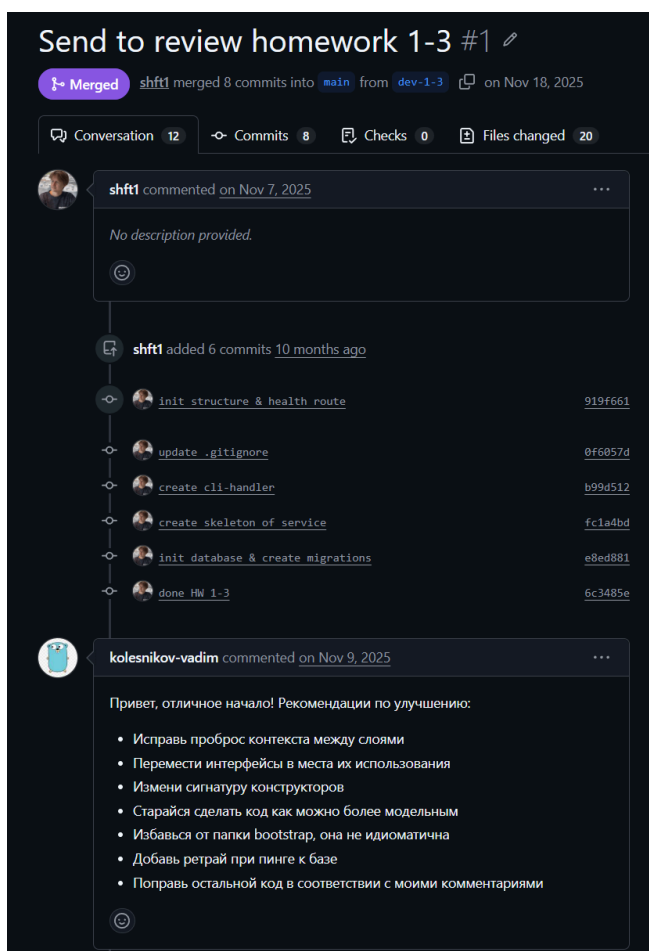


- через Pull Request в GitHub — на технических курсах;
- через Stepik — на большинстве нетехнических курсов;
- в виде ссылки на Google Docs или другой материал — если этого требует формат задания.

выполнение и сдача работы

Методист контролирует соблюдение сроков сдачи, отслеживает просроченные работы и при необходимости вручную напоминает студентам о дедлайнах.

Первичное ревью



После получения работы назначенный ревьюер вручную:

- открывает решение в GitHub, Stepik или по приложенной ссылке;
- сопоставляет его с условием и критериями оценки;
- проверяет корректность и полноту выполнения;
- определяет итоговый балл;
- готовит развернутую обратную связь для студента.

Проверка проходит асинхронно и должна быть завершена в установленный для курса срок. На старте работы нового ревьюера методист может дополнительно проверять качество

подготовленной обратной связи до ее отправки студенту.

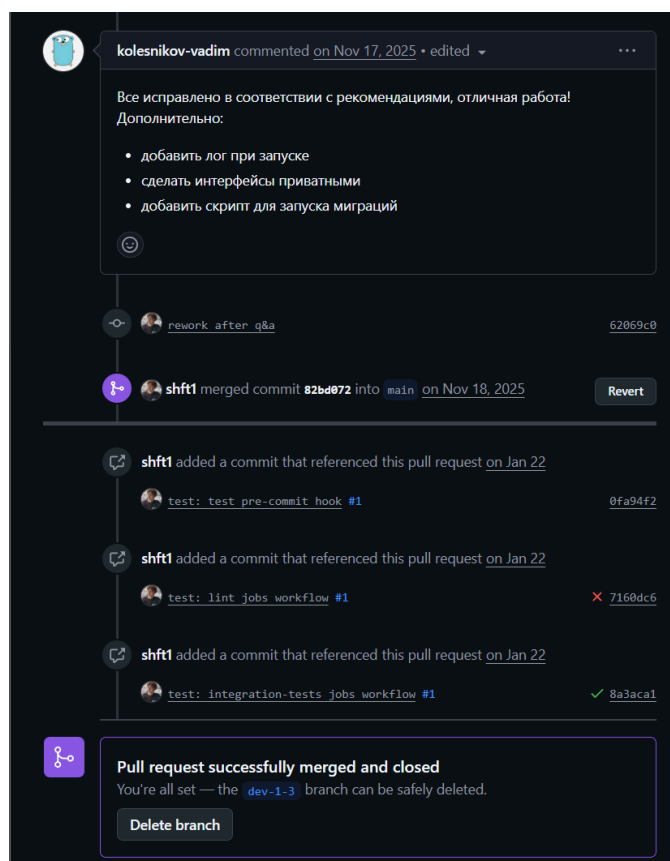
📄 первичное ревью

Повторное ревью

Если формат курса предусматривает доработку, студент исправляет решение и повторно отправляет его до установленного срока. Ревьюер сравнивает новую версию с предыдущей, проверяет устранение замечаний, обновляет оценку и направляет студенту новую обратную связь.

Если после повторной проверки у студента остаются вопросы, их дополнительно разбирают в чате курса или на встрече с преподавателем.

📄 повторное ревью



Фиксация результатов

После проверки ревьюер вручную переносит данные в Google Sheets:

- итоговый балл;
- краткий комментарий;
- ссылку на работу или ревью;
- при необходимости — статус проверки.

В результате подробная обратная связь остается в GitHub или Stepik, а сводная информация хранится отдельно в Google Sheets. Из-за этого данные приходится сверять между несколькими системами, а при ручном переносе могут возникать ошибки или задержки.

	A	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1	ID	Итоговая сумма	Посещаемость	Вовлеченность	Количество дз	Экзамен	Итог	Оценка	Согласие на оценку
2	171345	56,5	7	10	9	30	41,25	7	согласен
3	172283	60	12	20	9	30	44	9	согласна
4	181465	37,6	6	0	ю	30	30,8	5	Согласна
5	183911	63,4	4	0	9	30	43,7	9	согласен
6	190948	64	5	0	9	30	44	9	согласен
7	249662	53,6	7	10	9	30	39,8	6	Согл
8	283814	66	1	0	9	30	45	10	согласен
9	313073	55	3	0	8	30	39,5	6	Согласен
10	351347	59	11	20	9	30	43,5	9	согласен

■ фиксация результатов

Контроль процесса

Методист отслеживает ход проверки по данным Google Sheets и образовательных платформ. Ему необходимо понимать:

- какие работы сданы в срок, а какие просрочены;
- какие работы назначены ревьюерам, находятся на проверке или уже проверены;
- по каким студентам отсутствуют оценка или обратная связь;
- какие ревьюеры нарушают сроки или нуждаются в дополнительной поддержке.

Если процесс отклоняется от установленного графика, методист вручную связывается со студентом или ревьюером и помогает устранить проблему.

Примеры домашних работ

Примеры домашних работ

Для разработки AI-помощника вы будете работать с примерами домашних работ из разных образовательных программ Авито:

1. **Технические задания:**
 - a) Тех QA;
 - b) Системный дизайн;
 - c) Лабораторная работа 1;
 - d) Лабораторная работа 2;
 - e) Разработка на Go.

2. Нетехнические задания:

- а) Продуктовый фрод;
- б) Продуктовая бизнес-модель.

В каждом файле представлены **условие задания, а также примеры плохих, хороших и лучших (топ) выполненных домашних работ**. Используйте эти материалы для тестирования и настройки своего решения, проверки качества предварительного ревью и демонстрации сквозного сценария работы AI-помощника